

Ecuaciones de recurrencia

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Introducción

En C. de la Computación existen problemas donde aparece una relación recursiva entre las variables. Una recurrencia es una ecuación que describe una función en términos de su propio valor sobre entradas anteriores. Pero las técnicas recursivas son ineficientes.

OBJETIVO: Dada una ecuación recursiva, encontrar su equivalente no recursiva, llamada solución general.

Ejemplo (Factorial de un número)

$$F(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ n \cdot F(n-1) & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

La solución del factorial de 4 se puede obtener:

$$F(4) = 4 \cdot F(3), F(3) = 3 \cdot F(2), F(2) = 2 \cdot F(1), F(1) = 1 \cdot F(0), F(0) = 1$$

$$F(4) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1$$

Ejemplo: Factorial

Ejemplo (Algoritmo: Factorial (n))

```
INPUT : Un número entero  $n$ 
OUTPUT: un número entero que es el factorial de  $n$ 
BEGIN
  IF  $n = 0$  THEN      //condición inicial
    Factorial  $\leftarrow 1$ 
  ELSE
    Factorial  $\leftarrow n * \text{Factorial}(n-1)$ 
  END
```

Complejidad del algoritmo (número de multiplicaciones que realiza)

Sea $M(n)$ el número de multiplicaciones que se realizan para calcular el factorial de n .

Si ($n = 0$) no se realiza ninguna multiplicación y si ($n > 0$) se realiza una multiplicación + las multiplicaciones que el algoritmo ejecuta al ser llamado recursivamente con un valor de $n - 1$, es decir, $M(n - 1)$

Ejemplo: Factorial

Ejemplo (Complejidad del algoritmo)

$$M(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \text{ (condición inicial)} \\ 1 + M(n-1) & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

Expandimos la fórmula $M(4)$ para calcular el número de multiplicaciones.

$$M(4) = 1 + M(3), M(3) = 1 + M(2), M(2) = 1 + M(1),$$

$$M(1) = 1 + M(0), M(0) = 0$$

$$M(4) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

El número de multiplicaciones que realiza el algoritmo $F(4) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1$ coincide con el obtenido por la recurrencia $M(4) = 4$.

OBJETIVO: Resolver la ec. de recurrencia $M(n) = M(n-1) + 1$ con condición inicial $M(0) = 0$.

La solución general es $M(n) = n$.

Ejemplo

Algoritmo: Recorrer-Árbol(T)

INPUT : Árbol binario $T = (E, T_1, T_2)$

OUTPUT: Lista de nodos del árbol

BEGIN

IF $T = \text{nil}$ (árbol vacío) THEN

EXIT

ELSE

 Escribir(E)

 Recorrer-Árbol(T_1)

 Recorrer-Árbol(T_2)

ENDIF

END

Objetivo: Dada una ec, de recurrencia de la forma $a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$, el objetivo es obtener el término general de a_n , es decir, una fórmula $a_n = g(n)$ que no dependa de a_k con $k < n$.

Ecuaciones de recurrencia y recuento

Utilizamos las ecuaciones de recurrencia para resolver problemas de recuento.

Ejemplo

El número de formas de repartir n objetos distintos en k cajas iguales, donde $1 \leq k \leq n$ sigue la siguiente ecuación de recurrencia

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + k \cdot S(n-1, k), \quad S(n, 1) = 1, \quad S(n, n) = 1,$$

Ejemplo

Un virus se difunde entre n equipos. El virus está totalmente difundido cuando todos los equipos se han conectado entre sí. Sea a_n el número de conexiones realizadas con n ordenadores ($n \geq 2$). Encontrar una ecuación de recurrencia y resolverla.

Ejemplo

Calcular el número de palabras binarias de longitud n que no contienen dos ceros consecutivos.

Ejemplo

Un robot sube escaleras de forma errática. A veces sube dos peldaños de un golpe, a veces solo uno. Calcular de cuántas formas puede subir n peldaños.

Ejemplo

Una *progresión aritmética* es una sucesión infinita de números de diferencia d , por ejemplo $1, 3, 5, 7, \dots$ con $d = 2$. Una progresión aritmética puede definirse por la ecuación de recurrencia

$$a_n = a_{n-1} + d$$

Para calcular a_{1000} necesitamos conocer todos los términos anteriores. Si obtenemos $a_n = g(n)$ entonces $a_{1000} = g(1000)$.

Ejemplo

Una *progresión geométrica* es una sucesión infinita de números de razón r , por ejemplo $1, 5, 25, 75, \dots$ con $r = 5$. Una progresión geométrica puede definirse por la ecuación de recurrencia

$$a_n = r a_{n-1}$$

El objetivo igual será obtener una fórmula $a_n = g(n)$ a partir de esta ecuación de recurrencia.

Ejemplo

La *sucesión de Fibonacci*: $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$. Se puede definir recurrentemente por:

$$\begin{cases} a_1 = 1, & a_2 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, & n \geq 3 \end{cases}$$

No es fácil buscar la ecuación general.

Definición

Ecuación de recurrencia lineal homogénea

Sean $n, k \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq k$, c_i números reales con c_n y c_{n-k} distintos de cero. Consideramos que $c_n = 1$. Una ecuación de recurrencia lineal homogénea (con coeficientes constantes) (ERLH) de orden k es una ecuación de recurrencia del tipo:

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + c_{n-2} a_{n-2} + \dots + c_{n-k} a_{n-k} = 0$$

Para poder encontrar una solución se necesitan unas condiciones de contorno o condiciones iniciales $(a_0, a_1, \dots, a_{k-1})$, siendo k el orden de la ecuación.

Las soluciones de las ERLH de primer orden son progresiones geométricas, $a_n - da_{n-1} = 0$ $n \geq 1$, necesitamos un valor inicial $a_0 = A$. Su solución es fácil de encontrar $a_n = Ar^n$.

Teorema

Sean $a_n + c_{n-1}a_{n-1} + c_{n-2}a_{n-2} + \dots + c_{n-k}a_{n-k} = 0$ una ERLH de orden k , $x^k + c_{n-1}x^{k-1} + \dots + c_{n-k} = 0$ su ecuación característica, y $x_1, x_2, \dots, x_s$ las raíces (reales o complejas) de la ecuación característica, con multiplicidades $m_1, m_2, \dots, m_s$, respectivamente. Entonces, la solución general es:

$$a_n = P_1(n)(x_1)^n + P_2(n)(x_2)^n + \dots + P_s(n)(x_s)^n$$

siendo $P_i(n)$ un polinomio de grado menor o igual que $m_i - 1$.^a

Nota: Para poder calcular los coeficientes de los polinomios $P_i(n)$ necesitamos k condiciones de contorno o condiciones iniciales de la ecuación $a_0, \dots, a_{k-1}$.

^aDemostración. Ver BIGGS págs. 466-469

Ejemplo

Resolver las ecuaciones y para los apartados b) y c), demostrar por inducción fuerte que la solución es correcta:

a) $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0, n \geq 2 \quad a_0 = 0, a_1 = 1$

b) $a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 0, n \geq 0 \quad a_0 = 0, a_1 = 1$

c) $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0, n \geq 0 \quad a_0 = -2, a_1 = 1$

d) $a_0 = 0, a_1 = -9, a_2 = -1, a_3 = 21$
 $a_{n+4} - 5a_{n+3} + 6a_{n+2} + 4a_{n+1} - 8a_n = 0$

Definición

ERL de orden k

Se denomina ecuación de recurrencia lineal (con coeficientes constantes) (ERL) de orden k , a una ecuación de recurrencia del tipo:

$$a_n + c_{n-1}a_{n-1} + c_{n-2}a_{n-2} + \dots + c_{n-k}a_{n-k} = f(n)$$

No existe un método general para poder resolver las ecuaciones de recurrencia lineales, pero si podemos encontrar la solución para ciertas funciones $f(n)$. Por ejemplo: $f(n) = P(n) \cdot r^n$, donde $P(n)$ es un polinomio y $r \in \mathbb{N}^+$.

Teorema

Sea $a_n + c_{n-1}a_{n-1} + c_{n-2}a_{n-2} + \dots + c_{n-k}a_{n-k} = P(n) \cdot r^n$ una ERL de orden k , donde $P(n)$ es un polinomio de grado e y $r \in \mathbb{N}^+$.

Entonces, la solución general de esta ecuación coincide con la solución general de una ecuación de recurrencia homogénea cuya ecuación característica es:

$$(x^k + c_{n-1}x^{k-1} + \dots + c_{n-k}) \cdot (x - r)^{e+1} = 0$$

Ejemplo

Resolver las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} a_0 = 5, a_1 = 6 \\ a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} - 2^{n-1}, \quad n \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 = 7 \\ a_n - a_{n-1} = 3n^2, \quad n \geq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_n - 3a_{n-1} = 5n \cdot 7^n, \quad n \geq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_n - 3a_{n-1} = 3^n, \quad n \geq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 = 3000, \quad a_1 = 3300 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = 200, \quad n \geq 0 \end{cases}$$

En sus inicios, este tema surge para resolver problemas combinatorios.

- Leonardo de Pisa (1175-1250) da la relación de recurrencia que se denomina de Fibonacci, al estudiar el número de parejas de conejos en un mes determinado, partiendo de una sola pareja y considerando que cría otra pareja al final de cada mes, y que los conejos empiezan a reproducirse al mes de nacer. Así tendremos las siguientes parejas de conejos al final de cada mes $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$
- Johannes Kepler (1571-1630) utiliza la sucesión de Fibonacci, al estudiar cómo se ordenan las hojas de una planta o flor alrededor de su tallo.
- En óptica, Finizio y Ladas (1982) determinan la trayectoria de un rayo que pasa por lentes delgadas con separación uniforme, mediante una ecuación recurrente.
- Aplicación en teoría de probabilidad.
- Estudio de árboles binarios, pilas y algoritmos de ordenación en ciencias de la computación.